

- **GPA:** 3.41/5.0 (前 40%) 曾获得小松中日奖学金、二等学业奖学金、三等学业奖学金等
- **相关课程:** C++ | Python | 数据结构与算法 | 操作系统 | 计算机组成原理 | 计算机网络 | 机器学习 | 智能机器人实践

项目经历

基于 RAG 的考研知识智能问答系统

2025.07-2025.09

个人项目

- **背景介绍:** 整合计算机考研知识库（如官方教材、真题等），结合 LLM 和 RAG 技术，开发了面向学生的可本地化部署的智能问答系统，提高 LLM 索引关键知识的效率和准确性同时减少幻觉，帮助考研学生高效复习。
- **技术栈:** LangChain、LangSmith、ChromaDB、Agentic RAG、Cohere、BM25、RRF、Qwen3、Python 等
- **项目实现:**
 1. **离线索引建立:** 利用 Qwen3-Embedding-8b 模型，结合 Multi-representation 等多种表征技术，对清洗后的数据进行向量化处理，构建高效的层级向量索引，并分布式存储于 ChromaDB 向量数据库中。
 2. **学生提问环节:** 基于历史对话，使用 Ollama 本地部署的 Qwen3-8b 进行上下文压缩和语义理解，通过问题重写与逻辑分析，将模糊的自然语言查询转化为结构化指令。
 3. **检索阶段:** 采用 Adaptive-RAG 实现学科感知的逻辑路由，动态调度检索策略，并融合 BM25（关键词匹配）与向量检索（语义相似度）进行混合检索，以适配不同学科问题的需求。
 4. **检索后处理:** 基于 Self-RAG 构建多轮检索策略，并通过两轮后处理优化排序结果：首先利用 RRF 算法对多源异构检索结果进行融合与去重，随后调用 Cohere 模型进行语义感知的精细化重排序，确保 RAG 上下文文献确度。
 5. **生成环节:** 通过 Prompt Template 和 LLM 的 CoT 推理能力，引导模型生成结构清晰、逻辑严谨的专业回答；并且采用了引用溯源（Citation）机制，确保回答问题关键细节与检索来源可追溯验证，供考生查阅答案来源。
- **项目成果:** 在自建的样本集上进行端到端评估，相比没有构建 RAG 的 LLM 回答，关键信息回答准确率由 74% 上升为 92%

校区服务智能助手（测试开发中）

2025.12-2026.02

团队项目

- **项目描述:** 面向本校区学生开发智能 Agent，集空闲教室查询、蹲课助手、食堂菜品推荐、跳蚤市场等校园生活服务于一体，旨在解决了同学使用不同服务重复验证和手动查询的低效痛点，目前测试服务耗时缩短了 40%，并且支持用户个性化功能。
- **技术栈:** LangChain、RAG+Agent、OpenAI API、ChromaDB、ReAct、CoT、MCP、Doubao、Python 等
- **项目职责: 主要负责 Agent 部分的架构和开发**
 1. **参与架构记忆设计:** 设计“短期缓存+长期向量检索”的记忆架构，结合学生对话和服务数据，支持自动抽取关键查询和定期刷新，实现学生画像与关键查询的自动抽取，支持定期刷新与个性化回答配置（如常用教室、图书馆座位预约）。
 2. **模块化 MCP Server:** 封装教室查询、菜品推荐等工具，按服务类型拆分为查询、推荐、评价模块的 MCP Server，通过 Agent 调度实现工具的自动路由调用，同时支持系统后续快速扩展新服务（如图书馆借阅、校车查询）。
 3. **多模态交互能力建设:** 集成 Doubao 多模态模型，支持语音查询播报（方便移动场景查询）及查询图像反馈（如空闲教室分布图帮助学生选择），增强系统在语音和视觉场景下的交互能力。
 4. **智能规划与推理:** 基于 GPT-4o 实现意图识别，结合 ReAct、CoT 与自我一致性策略进行多轮推理与行动规划，显著提升了任务执行的准确率与逻辑一致性。

专业技能

- **编程开发:** 熟悉 C++、Python 语言特性，熟悉常见库，有良好的数据结构和算法基础，能够编写规范的程序代码；
- **RAG:** 熟悉 RAG 原理及流程，了解 Indexing、Retrieval、Generation 等关键部分的优化技术，了解提示词工程；
- **Agent:** 熟悉 Agent 核心部分（LLM+Planing+Memory+Function），熟悉 ReAct、Reflexion 等常见架构模式；
- **其他:** 通过 CET-4 和 CET-6，能够阅读英文项目文档；能够使用 TRAE、Cursor 等 AI 工具进行辅助开发；

自我评价

数理及专业基础扎实，具备出色的自学能力和自我驱动力，能够独立思考项目的技术架构和实现以及可能的优化思路。具备良好的沟通能力与团队协作精神，严谨的工作态度与高质量意识，抗压能力强，能快速适应并投入团队工作。